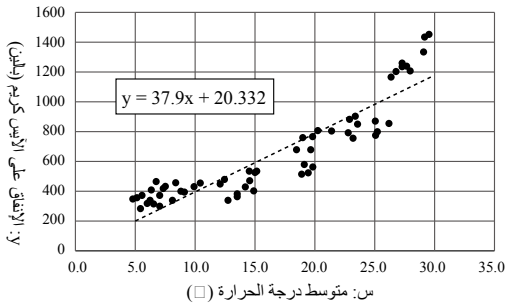
## النقاط الرئيسية

### تحليل الانحدار (Regression Analysis)




(1) ( **تحليل الانحدار** - **Regression Analysis**): طريقة لدراسة وتوضيح العلاقة بين القيمة الناتجة والقيمة السببية. يستخدم في التنبؤات والمحاكاة.

(2) ( **تحليل الانحدار البسيط** - **Simple Regression Analysis**): يتنبأ بالمتغير الناتج y باستخدام المتغير السببي x.

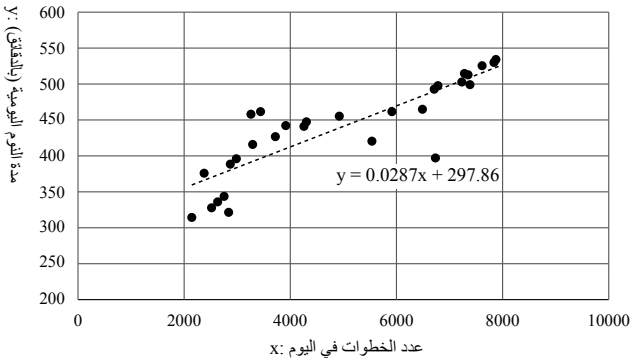
(3) ( **خط الانحدار** - **Regression Line**): يشير إلى الخط المستخدم لتحديد القيم المتوقعة في مخطط مبعثر. يمكن التعبير عن خط الانحدار باستخدام

(**معادلة خط الانحدار**- **Regression Line**) في شكل دالة من الدرجة الأولى $y = ax + b$

(4) (**طريقة المربعات الصغرى** - **Least squares method**): طريقة تستخدم لـ (**تقليل**) الخطأ الرأسي، أو (**المتبقي** - **Residual**)، بين نقاط البيانات الفعلية وخط الانحدار.

## اختبر معلوماتك

يلخص مخطط التبعثر التالي العلاقة بين عدد الخطوات و مدة نوم الطالب خلال الدورة التدريبية لمدة شهر واحد. أجب عن الأسئلة التالية حول هذا الرسم البياني.




(1) ما المصطلح الذي يصف عملية تحديد معادلة خط مستقيم بالصيغة $y = ax + b$ التي تمثل العلاقة بين متغيرين، المتغير التفسيري x والمتغير الناتج y؟

(2) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات من [1] إلى [3] بالعناصر المناسبة.

عند تمثيل العلاقة بين متغيرين بخط مستقيم، فإن طريقة ( [1] ) هي طريقة إيجاد الخط الذي يناسب البيانات الفعلية بشكل أفضل. في طريقة ( [1] )، يتم تحديد خط مستقيم لـ ( [3] ) الخطأ، المشار إليه بـ ( [2] )، بين كل نقطة بيانات والخط.

(3) يمثل الخط المستقيم في الشكل السابق العلاقة بين متغيرين إذا كانت معادلة هذا الخط هي

$y = 0.0287x + 297.86$

فما هي مدة النوم المقدرة بالدقائق عندما يكون عدد الخطوات في اليوم 5,000؟ احسب الإجابة مع التقريب لأقرب عدد صحيح

## الشرح

(1) تحليل الانحدار البسيط (Simple Regression Analysis)

(2) [1] المربعات الصغرى [2] المتبقي [3] تصغير

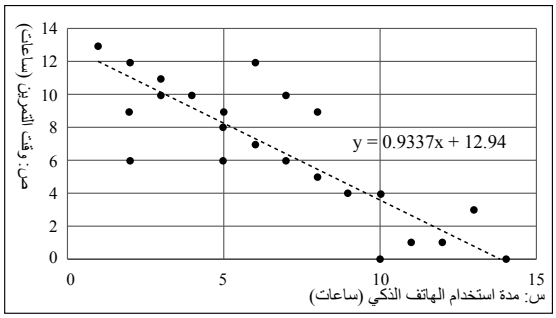
(3) بالتعويض عن x = 5,000 في y = 0.0287x + 297.86، نحصل على

$297.86 + y = 0.0287 \times 5{,}000 = 441.36 \approx 441$

لذلك، تقدر مدة النوم بـ 441 دقيقة.

## جرب بنفسك

الشكل التالي هو مخطط مبعثر يلخص نتائج استطلاع أجراه 30 طالبًا من فصل دراسي بشأن وقت استخدامهم للهواتف الذكية ووقت ممارستهم للتمارين الرياضية يوميًا. راجع هذا الرسم البياني




**وأجب عن الأسئلة التالية:**

(1) ما مصطلح المعادلة بالصيغة y = ax + b الذي يمثل العلاقة بين متغيرين: المتغير السببي x والمتغير الناتج y؟

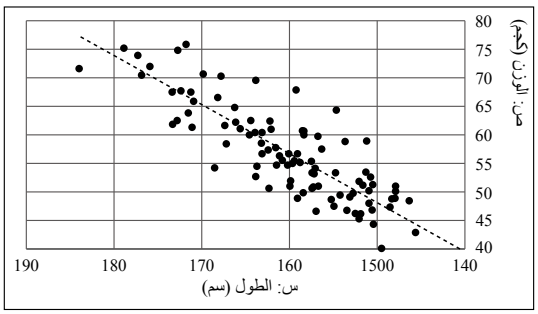
(2) يمثل الخط المستقيم في الشكل العلاقة بين متغيرين باستخدام خط مستقيم. إذا كانت معادلة هذا الخط هي

«y = -0.9337x + 12.94»

فما هو وقت التمرين المقدر عندما يكون استخدام الهاتف الذكي 10 ساعات؟ أعط الإجابة كعدد صحيح (مقرب لأقرب عدد صحيح)

## تمرين

**1 الشكل التالي هو مخطط مبعثر يلخص نتائج قياس طول ووزن 100 شخص بالغ. راجع هذا المخطط وأجب عن الأسئلة التالية.**




(1) اختر ما يناسب الفراغين [1] و [2] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث:

"بناءً على الرسم البياني المبعثر، هناك ميل لزيادة الوزن مع زيادة الطول. وبناءً على ذلك، عندما ( [1] )، يُشار إلى ذلك على أنه ( [2] ) بين المتغيرين."

**(أ)** ارتباط إيجابي
**(ب)** ارتباط سلبي
**(ت)** قيمة واحدة تزداد والأخرى تزداد أيضًا
**(ث)** قيمة واحدة تزداد والأخرى تنخفض

(2) يمثل الخط المستقيم في الشكل العلاقة بين متغيرين باستخدام خط مستقيم. إذا كانت معادلة الخط هي

« y = 0.5511x − 32.958»

فما الوزن التقريبي عندما يكون الطول 173 سم؟ اكتب الإجابة عددًا صحيحًا (مقربًا إلى أقرب عدد صحيح).

الوحدة الحادية عشر

# المحاكاة

| | |
|---|---|
| الدرس 1 | النمذجة |
| الدرس 2 | المحاكاة (١) |
| الدرس 3 | المحاكاة (٢) |
| الدرس 4 | Queues |

